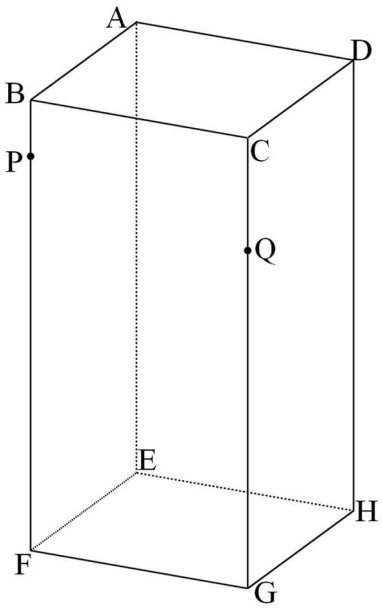
トム・ブラウンみちおさんの年の入試問題		
範囲：空間図形	難易度：★×4	得点　/7

出典：2000 年度　北海道　改題

下の図のような, AB＝BC＝4 cm, AE＝8 cm の直方体があります。辺 BF, CG 上に，それぞれ点 P，Q を，BP＝1 cm，CQ＝2 cm となるようにとります。この直方体を 3 点 A，P，Q を通る平面で 2 つの立体に分けます。

問 1　切り分けた 2 つの立体のうち，頂点 C を含む立体の体積を求めなさい。

問 2　線分 AF と線分 PH の長さを比べると，どちらの方が長いか，説明しなさい。

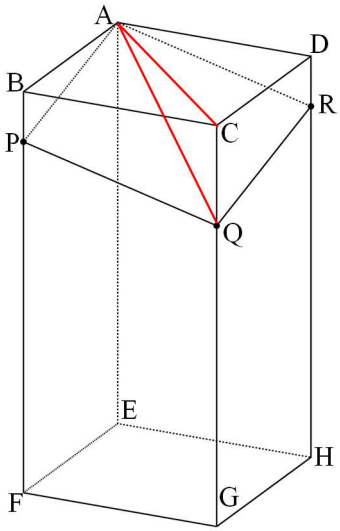


※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

問 1（3 点）



3 点 A，P，Q を通る平面と線分 DH との交点 R は，AP//RQ となるので，DR＝1 cm となる。
立体 ABCDPQR は，四角錐 A-BCQP，
四角錐 A-DCQR に分けられ，この 2 つの四角錐の体積は同じである。

$$\text{四角錐 A} - \text{BCQP} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times (2+1) \times 4 \times 4 = 8$$

なので，求める体積は，8×2＝**16 cm^3**

問 2（4 点）

$$\text{AF} = \sqrt{\text{AE}^2 + \text{EF}^2} = \sqrt{8^2 + 4^2} = \sqrt{80}\ \text{cm}$$

$$\text{PH} = \sqrt{\text{PF}^2 + \text{FH}^2} = \sqrt{7^2 + \left(4\sqrt{2}\right)^2} = \sqrt{81}\ \text{cm}$$

AF＜PH なので，線分 PH の方が長い。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

2000 年度（平成 12 年度）の北海道公立高校入試問題です。トム・ブラウンみちおさんが解いたであろう問題をちょっと改題しました。

問 2 は最低限計算式書いておけば良いと思います。よく分からない問題ですね。昔大阪府でも出題されていた記憶があります。

【トム・ブラウンの漫才】

https://youtu.be/LFVgWp3TuXQ?feature=shared

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。